ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គីមឈ័រ)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+1}{2e^x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

ក. $I=\int_0^1(2-x+2x^2)dx$ ខ. $J=\int_o^{\frac{\pi}{4}}(\frac{cos4x-cos2x}{2})dx$

គ. គេមាន$f(x)=\frac{x^2-1}{2x-1}$ បង្ហាញថា $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}$

គណនា $K=\int_{-1}^{0}f(x)dx$។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=i(3+2i)(2+i)^2$

a. សរសេរ z_1ជាទម្រង់ពីជគណិតរួចមក$\overline{z_1}$រកជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃz_1 ។

b. សរសេរ $z_2=z_1+19$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត។ គណនា z_2^4 , z_2^6 ។

IV. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយមានបុគ្គលិកនារី 9 នាក់ និង បុគ្គលិកបុរស 5 នាក់។ គេរៀបចំជាក្រុមការងារមួយក្រុមគ្នា 4 នាក់ដោយចៃដន្យឱ្យចុះតាមភូមិ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិកទាំង 4 នាក់សុទ្ធតែនារី

B: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិក 50% ជានារី

V. (២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច

$M(0,1,1); N(1,2,2); P(0,3,-4); Q(-2,1,0)$

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}, \overrightarrow{NQ}, \overrightarrow{PQ}$ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រទាំងបួននេះ។

b. បង្ហាញថាត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ។

2. រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូលដែល មានសមីការ $(y+2)^2 = -8(x-2)$។ សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

VI. (៤០ពិន្ទុ)គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E): $y' + y = 2(x+1)e^{-x}$

1. បង្ហាញថាអនុគមន៍y_0កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ

$y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E)

2. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែ$(E') = y' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $y(0) = e$ ។

VII. (៤០ពិន្ទុ) A. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = x - \ln(1 + x)$ ។ យើងតាងដោយ (C)ក្រាបរបស់ f។

1. រកដែនកំណត់**D**នៃអនុគមន៍ f ។ គណនា $\lim_{x\to -1^+} f(x)$ និង $\lim_{x\to +\infty} f(x)$ ។

2. សិក្សាអថេរភាពរបស់អនុគមន៍ $f(x)$ ដោយភ្ជាប់រាងអថេរភាពនៅលើD និងបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $f(x)$ លើ D។

B. គេចង់សិក្សាទីតាំងរបស់ក្រាប(C)នៃ f ធៀបទៅនឹងក្រាប(P)ដែលមានសមីការ $y = \frac{1}{2}x^2$។

1. ក្នុងន័យនេះគេបង្កើតអនុគមន៍ g កំណត់លើD ដែនកំណត់របស់ f ដោយ$g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $g(x)$រួចទាញយកសញ្ញានៃ g កាលណា x រត់នៅលើD។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប(C)ធៀបនឹងក្រាប(P)។

2. សង់ក្រាប(C)និងក្រាប**(**P)ក្នុងតម្រុយអ័រតូណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$។

អត្រាកំណែ

I. គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+1}{2e^x}=\frac{e^0+1}{2e^0}=\frac{1+1}{2}=1$

ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+1}{2e^x}=1$

ខ. $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}$ រាង $\frac{0}{0}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}\times\frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x}-1}\times\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}^2-2^2}{\sqrt{x}^2-1^2}\times\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x+3-4}{x-1}\times\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x-1}{x-1}\times\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=\frac{1}{2}$

គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$ រាង $\frac{0}{0}$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{-\sqrt{3}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$$

តាង $t=x-\frac{\pi}{3}\Rightarrow x=t+\frac{\pi}{3}$

បើ $x\to\frac{\pi}{3}$ នោះ $t\to 0$

$=\lim\limits_{t\to 0}\left(\frac{\sqrt{3}\sin t}{t}\right)=1(-\sqrt{3})\times 1=-\sqrt{3}$ (រូបមន្ត $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$)

ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=-\sqrt{3}$

របៀបមួយទៀត

យើងមាន $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$

តាង $t = x - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{3}$

បើ $x \to \frac{\pi}{3}$ នោះ $t \to 0$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-\left(t+\frac{\pi}{3}\right)\right)}{\sin(t)}=\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-t-\frac{\pi}{3}\right)}{\sin(t)}=\lim_{t\to 0}-\frac{\sqrt{3}(t)}{\sin(t)}=-\sqrt{3}$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=-\sqrt{3}$

របៀបមួយទៀត

យើងមាន $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{-\sqrt{3}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=1(-\sqrt{3})=-\sqrt{3}$ (រូបមន្ត $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$)

ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=-\sqrt{3}$

II. គណនាអាំងតេក្រាល

ក. $I=\int_0^1(2-x+2x^2)dx=\left[2x-\frac{x^2}{2}+\frac{2x^3}{3}\right]_0^1=\left(2-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\right)-0=\left(\frac{12-3+4}{6}\right)=\frac{13}{6}$

ដូចនេះ $I=\int_0^1(2-x+2x^2)dx=\frac{13}{6}$

ខ. $J=\int_o^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{cos4x-cos2x}{2}\right)dx=\int_o^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{cos4x}{2}-\frac{cos2x}{2}\right)dx=\int_o^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{cos4x}{4\times2}-\frac{2cos2x}{2\times2}\right)dx$

$$=\int_o^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{(sin4x)'}{8}-\frac{(sin2x)'}{4}\right)dx=\left[\frac{sin4x}{8}-\frac{sin2x}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\left(\frac{\sin\left(4\times\frac{\pi}{4}\right)}{8}-\frac{\sin\left(2\times\frac{\pi}{4}\right)}{4}\right)-\left(\frac{sin0}{8}-\frac{sin0}{4}\right)$$

$$=\left(\frac{sin(\pi)}{8}-\frac{sin\frac{\pi}{2}}{4}\right)-0=-\frac{0}{8}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}$$

ដូចនេះ $J=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{cos4x-cos2x}{2}\right)dx=-\frac{1}{4}$

គ. $K=\int_{-1}^{0}f(x)dx$

របៀបទី១

បង្ហាញថា $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}$

យើងមាន $f(x)=\frac{x^2-1}{2x-1}$

តារាងចែកពហុធា

$$\begin{array}{r|l} x^2+0x-1 & 2x-1 \\ \hline -\quad x^2-\frac{x}{2} & \frac{x}{2}+\frac{1}{4} \\ \hline +\frac{x}{2}-1 & \\ -\quad +\frac{x}{2}-\frac{1}{4} & \\ \hline 0-1+\frac{1}{4}=-\frac{3}{4} & \end{array}$$

នាំឲ្យ $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}$

យើងបាន $K=\int_{-1}^{0}f(x)dx=\int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}\right)dx=\int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{2\times3}{2\times4(2x-1)}\right)dx$

$$=\int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3(2x-1)}{8(2x-1)}\right)dx=\left[\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{4}-\frac{3}{8}ln|2x-1|\right)\right]_{-1}^{0}$$

$$=\left(\frac{0}{4}+\frac{0}{4}-\frac{3}{8}\ln|-1|\right)-\left(\frac{-1}{4}-\frac{-1}{4}-\frac{3}{8}\ln|-2-1|\right)=\ln|-1|-\left(-\frac{3}{8}\ln 3\right)=\frac{3}{8}\ln 3$$

ដូចនេះ $K=\frac{3}{8}\ln 3$

របៀបទី២

យើងមាន $f(x)=\frac{x^2-1}{2x-1}=\frac{4(x^2-1)}{4(2x-1)}=\frac{4x^2-4}{4(2x-1)}=\frac{4x^2-2x+2x-1-3)}{4(2x-1)}$

$=\frac{4(x^2-1)}{4(2x-1)}+\frac{2x-1}{4(2x-1)}-\frac{3}{4(2x-1)}=\frac{2x(2x-1)}{4(2x-1)}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}$

នាំឲ្យ $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}$

យើងបាន $K=\int_{-1}^{0}f(x)dx=\int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4(2x-1)}\right)dx=\int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{2\times3}{2\times4(2x-1)}\right)dx$

$=\int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3(2x-1)}{8(2x-1)}\right)dx=\left[\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{4}-\frac{3}{8}ln|2x-1|\right)\right]_{-1}^{0}$

$=\left(\frac{0}{4}+\frac{0}{4}-\frac{3}{8}\ln|-1|\right)-\left(\frac{-1}{4}-\frac{-1}{4}-\frac{3}{8}\ln|-2-1|\right)=\ln|-1|-\left(-\frac{3}{8}\ln3\right)=\frac{3}{8}\ln3$

ដូចនេះ $K=\frac{3}{8}\ln3$

III. a. សរសេរ z_1ជាទម្រង់ពីជគណិតរួចមករក $\overline{z_1}$ រកជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃz_1

យើងមាន$z_1=i(3+2i)(2+i)^2$

នាំឲ្យ$z_1=(3i+2)(4+4i-1)=(3i-2)(3+4i)$

$=9i-6-12-8i=-18+i$

ដោយ $\overline{z_1}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃz_1

នាំឲ្យ $\overline{z_1}=-18-i$

ដូចនេះ $z_1=-18+i$ និង $\overline{z_1}=-18-i$

b. សរសេរ $z_2=z_1+19$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គណនា z_2^4 , z_2^6

យើងមាន$z_2=z_1+19=-18+i+19=1+i$

យើងបាន$|z_2|=\sqrt{2}$

នាំឲ្យ$z_2=\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$= \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

- z_2^4

នាំឲ្យ $z_2^4 = \left[\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)\right]^4$

$=4\left(\cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{4}\right)\right) = 4(\cos\pi + i\sin\pi)$

$= 4(-1+0) = -4$

- z_2^6

នាំឲ្យ $z_2^6 = \left[\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)\right]^6$

$$= 8\left(\cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{6\pi}{4}\right)\right)$$

$$= 8\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right)$$

$$= 8\left(\cos\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$= 8\left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 8(0-i) = -8i$$

ដូចនេះ $z_2 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right), z_2^4 = -4, z_2^6 = -8i$

IV. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម

យើងមាន ក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយមានបុគ្គលិកនារី ៩នាក់និង បុគ្គលិកបុរស ៥នាក់។

គេរៀបចំ ជាក្រុមការងារមួយក្រុមមានគ្នា ៤នាក់ដោយចៃដន្យឱ្យ ចុះធ្វើការតាមភូមិ។

យើងបាន $n(S) = C(14,4) = \frac{14!}{10!4!} = \frac{14\times13\times12\times11}{4\times3\times2\times1}$

$= 11 \times 7 \times 13 = 1001$ ករណី

A: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិកទាំង ៤នាក់សុទ្ធតែជានារី

យើងបាន $n(A) = C(9,4) = \frac{9!}{5!4!} = \frac{9\times8\times7\times6}{4\times3\times2\times1}$

$= 9 \times 2 \times 7 = 126$ ករណី

តាមរូបមន្ត $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{126}{1001} = \frac{18}{143}$

ដូចនេះ $P(A) = \frac{18}{143}$

B: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិក 50% ជានារី

យើងបាន $n(B) = C(9,2) \times C(5,2) = \frac{9!}{7!4!} \times \frac{5!}{3!2!}$

$= \frac{9\times8}{2} \times \frac{5\times4}{2} = 360$ ករណី

តាមរូបមន្ត $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{360}{1001}$

ដូចនេះ $P(B) = \frac{360}{1001}$

V. 1. a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}, \overrightarrow{NQ}, \overrightarrow{PQ}$ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រទាំងបួននេះ។

យើងមាន $M(0,1,1); N(1,2,2); P(0,3,-4); Q(-2,1,0)$

គេបាន $\overrightarrow{MN} = (1-2, 2-1, 2-1) = (1,1,1)$

គេបាន $\overrightarrow{NP} = (0-1, 3-2, -4-2) = (-1,1,-6)$

គេបាន $\overrightarrow{NQ} = (-2-1, 1-2, 0-2) = (-3,-1,-2)$

គេបាន $\overrightarrow{PQ} = (-2-1, 1-3, 0+4) = (-2,-2,4)$

គេបាន $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{(1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ (ឯកតាប្រវែង)

$|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2 + (-6)^2} = \sqrt{38}$ (ឯកតាប្រវែង)

$|\overrightarrow{NQ}| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}$ (ឯកតាប្រវែង)

$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + (4)^2} = \sqrt{24}$ (ឯកតាប្រវែង)

ដូចនេះ $\overrightarrow{MN} = (1, 1, 1)$

$\overrightarrow{NP} = (1, 1, -6)$

$\overrightarrow{NQ} = (-3, -1, -2)$

$\overrightarrow{PQ} = (-2, -2, 4)$

$|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{3}$ (ឯកតាប្រវែង)

$|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{38}$ (ឯកតាប្រវែង)

$|\overrightarrow{NQ}| = \sqrt{14}$ (ឯកតាប្រវែង)

$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{24}$ (ឯកតាប្រវែង)

b. បង្ហាញថាត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ

របៀបទី១

យើងមានត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

លុះត្រាតែ $|\overrightarrow{PQ}|^2 + |\overrightarrow{NQ}|^2 = |\overrightarrow{NP}|^2$

យើងមាន $|\overrightarrow{PQ}|^2 + |\overrightarrow{NQ}|^2 = |\overrightarrow{NP}|^2 \Leftrightarrow \sqrt{24}^2 + \sqrt{14}^2 = \sqrt{38}^2 \Leftrightarrow 24 + 14 = 38 \Leftrightarrow 38 = 38$ ពិត

ដូចនេះត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

របៀបទី២

យើងមាន ត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

លុះត្រាតែ $\overrightarrow{QP}.\overrightarrow{QN} = 0$

យើងមាន $\overrightarrow{PQ} = (-2,-2,4) \Rightarrow \overrightarrow{QP} = (2,2,-4)$

$$\overrightarrow{NQ} = (-3,-1,-2) \Rightarrow \overrightarrow{QN} = (3,1,2)$$

យើងបាន $\overrightarrow{QP}.\overrightarrow{QN} = (2)(3) + (2)(1) + (-4)(2) = 6 + 2 - 8 = 0$ ពិត

ដូចនេះត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

\+ រកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ NPQ

របៀបទី១

យើងមាន $\overrightarrow{NP} = (-1,1,-6)$ និង $\overrightarrow{NQ} = (-3,-1,-2)$

យើងបាន $\overrightarrow{NP} \times \overrightarrow{NQ} =$

$$\begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & -6 \\ -3 & -1 & -2 \end{bmatrix} = (-2-6)\vec{i} - (2-18)\vec{j} + (1+3)\vec{k} = -8\vec{i} + 16\vec{j} + 4\vec{k}$$

យើងបាន $\left|\overrightarrow{NP} \times \overrightarrow{NQ}\right| = \sqrt{(-8)^2 + (16)^2 + (4)^2} = \sqrt{64+256+16} = \sqrt{336} = 4\sqrt{21}$

តាមរូបមន្ត $S_{\Delta NPQ} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{NP} \times \overrightarrow{NQ}\right| = \frac{4\sqrt{21}}{2} = 2\sqrt{21}$ (ឯកតាផ្ទៃ)

ដូចនេះ $S_{\Delta NPQ} = 2\sqrt{21}$ (ឯកតាផ្ទៃ)

របៀបទី២

យើងមាន $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{24}$ (ឯកតាប្រវែង), $|\overrightarrow{NQ}| = \sqrt{14}$ (ឯកតាប្រវែង)

តាមរូបមន្ត $S_{\Delta NPQ} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{PQ}| \times |\overrightarrow{NQ}| = \frac{1}{2}\left(\sqrt{24} \times \sqrt{14}\right)$

$$= \frac{\sqrt{336}}{2} = \frac{4\sqrt{21}}{2} = 2\sqrt{21}$$ (ឯកតាផ្ទៃ)

ដូចនេះ $S_{\Delta NPQ} = 2\sqrt{21}$ (ឯកតាផ្ទៃ)

2. រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូល

យើងមានសមីការ $(y+2)^2 = -8(x-2)$ (1)

ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះដេកមានសមីការ $(y+k)^2 = 4p(x-h)$ (2)

ផ្ទឹម (1) និង $(2) \Rightarrow h = 2, k = -2$

$$4p = -8 \Rightarrow p = -2$$

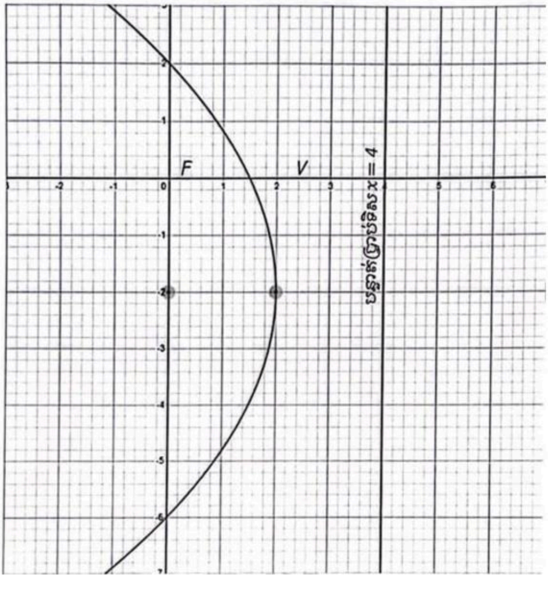
យើងមាន $V(h,k) \Rightarrow (2,-2)$

យើងមាន $F(h+p,k) \Rightarrow F(0,-2)$

យើងមានសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $x = h - k$

$$\Rightarrow x = 2 + 2 = 4$$

ដូចនេះ $V(2,-2), F(0,-2)$, សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $x = 4$



VI. **1.** បង្ហាញថាអនុគមន៍y_0កំណត់លើ R ដោយ

$y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E)

យើងមាន (E): $y' + y = (x^2 + 2x)e^{-x}$

បើ y_0 ជាឫសនៃសមីការ (E): $y' + y = (x^2 + 2x)e^{-x}$ លុះត្រាតែ

$y_0' + y_0 = 2(x+1)e^{-x}$

យើងមាន $y_0 = (x^2 + 2x)e^{-x}$

នាំឲ្យ $y_0' = [(x^2 + 2x)e^{-x}]' = (2x + 2)e^{-x} - e^{-x}(x^2 + 2x)$

$$= e^{-x}(2x + 2 - x^2 - 2x) = e^{-x}(2 - x^2)$$

យើងបាន

$$y_0' + y_0 = (x^2 + 2x)e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x}(2 - x^2) + (x^2 + 2x)e^{-x} = 2(x+1)e^{-x}$$

នាំឲ្យ $e^{-x}(2 - x^2 + x^2 + 2x) = 2(x+1)e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x}(2 + 2x) = 2(x+1)e^{-x}$

នាំឲ្យ $2(x+1)e^{-x} = 2(x+1)e^{-x}$ ពិត

ដូចនេះ $y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E)

2. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): $y' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

$y(0) = e$

របៀបទី១ (របៀបដោះស្រាយតាមរូបមន្ត)

យើងមាន (E): $y' + y = 0$

យើងបាន $y = Ae^{-x}$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ(E')

នាំឲ្យ $y(0) = Ae^{o} = A$

តែ $y(0) = e$

នាំឲ្យ $A = e$

យើងបាន $y = e \times e^{-x} = e^{1-x}$

ដូចនេះ $y = e^{1-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E')

របៀបទី២ (របៀបដោះស្រាយតាមអាំងតេក្រាល)

យើងមាន (E): $y' + y = 0$

យើងបាន $y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -y \Leftrightarrow \frac{y'}{y} = -1 \Leftrightarrow \int \frac{y'}{y} dx = \int -1 dx$

នាំឲ្យ $\ln|y| = -x + c \Leftrightarrow |y| = e^{-x+c} \Leftrightarrow y = \pm e^{-x+c} \Leftrightarrow y = \pm e^{c} \times e^{-x}$

តាង $A = \pm e^{c} \Rightarrow y = Ae^{-x}$

តែ $y(0) = e$

នាំឲ្យ $A = e$

យើងបាន $y = e \times e^{-x} = e^{1-x}$

ដូចនេះ $y = e^{1-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E')

VII. A 1. រកដែនកំណត់ D នៃអនុគមន៍ f ។ $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ និង $\lim_{x \to +\infty} f(x)$

យើងមាន $f(x) = x - ln(1 + x)$

$f(x)$ កំណត់បានកាលណា $1 + x > 0$ នាំឲ្យ $x > -1$

យើងបាន $D = (-1, +\infty)$

គណនាលីមីត

$$\lim_{x\to-1^+} f(x) = \lim_{x\to-1^+} (x - ln(1+x)) = 1 - ln(0^+) = 1 - (-\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} (x - ln(1+x)) = \lim_{x\to+\infty} x\left(1 - \frac{\ln(1+x)}{x}\right) = +\infty(1-0) = +\infty$$

ដូចនេះ

$$D = (-1, +\infty)$$

$$\lim_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

២. សិក្សាអថេរភាពរបស់អនុគមន៍ $f(x)$ ដោយភ្ជាប់តារាងអថេរភាពនៅលើ D និងបញ្ជាក់សញ្ញា $f(x)$លើ D

យើងមាន $f(x) = x - \ln(1+x)$

នាំឲ្យ $f'(x) = (x - \ln(1+x))' = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{1+x-1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$

ដោយ $1 + x > 0, \forall x \in D$

នាំឲ្យ $f'(x)$កំណត់តាម x

បើ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$

យើងមាន $f(0) = 0$

តារាងសញ្ញា $f'(x)$

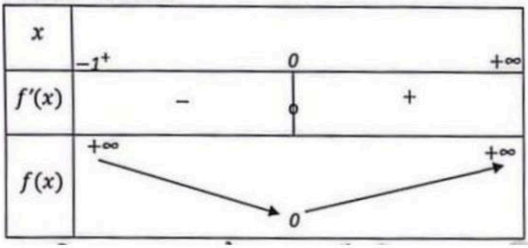
x	-1^+		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

នាំឲ្យ $f(x)$ចុះចន្លោះ $(-1,0)$

$f(x)$កើនចន្លោះ $(0,+\infty)$

$f(x)$អតិបរមាត្រង់$x=0$

តារាងអថេរភាព



B. 1. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ **g** និងទាញយកសញ្ញានៃ g(x)កាលណា **x** រត់នៅលើ D

យើងមាន $g(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}$

នាំអោយ $g(x)= x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}$

យើងបាន $g'(x)=1-\frac{1}{1+x}-x=\frac{1+x-1-x^2-x}{1+x}=\frac{-x^2}{1+x}$

ដោយ $1+x>0,\forall x\in D$

នាំអោយ $g'(x)$កំណត់តាម $-x^2$

បើ $g'(x)=0$ នាំឲ្យ $-x^2=0\Leftrightarrow x=0$

យើងមាន $g(0)=0$

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	-1^+		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$-$	
$g(x)$		$\searrow$	0	$\searrow$	

យើងបាន $g(x) > 0, \forall x \in (-1, 0)$

$g(x) < 0, \forall x \in (0, +\infty)$

$g(x) = 0$ ត្រង់ $x = 0$

សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប(C) ធៀននឹងក្រាប(P)

យើងមាន(C): $f(x) = x - \ln(1 + x)$ និង(P): $y = \frac{1}{2}x^2$

នាំឲ្យ $f(x) - y = x - \ln(1 + x) - \frac{1}{2}x^2$

តែ $g(x) = -\ln(1 + x) - \frac{1}{2}x^2$

នាំឲ្យ $f(x) - y = g(x)$

យើងបាន $f(x) - y > 0,\ \forall x \in (-1, 0)$

នាំឲ្យក្រាប (C) នៅលើក្រាប(P) $\forall x \in (-1, 0)$

យើងបាន $f(x) - y < 0,\ \forall x \in (0, +\infty)$

នាំឲ្យក្រាប(C) នៅក្រោមក្រាប(P) $\forall x \in (0, +\infty)$

យើងបាន $f(x) - y = 0$ ត្រង់$x = 0$

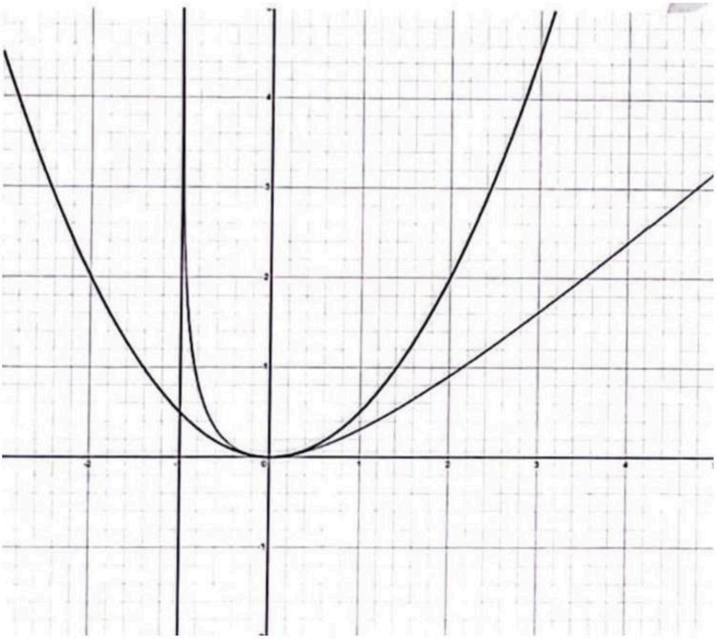
នាំឲ្យក្រាប(C) កាត់ក្រាប(P)ត្រង់ $x = 0$

ដូចនេះ ក្រាប(C) នៅលើក្រាប(P) $\forall x \in (-1, 0)$

ក្រាប(C) នៅក្រោមក្រាប$(P) \forall x \in (0, +\infty)$

ក្រាប(C) កាត់ក្រាប(P)ត្រង់ $x = 0$

2. សង់ក្រាបនិងក្រាបក្នុងតម្រុយអរណរម៉ាល់$(o, \vec{i}, \vec{j})$

$(P): y = \frac{1}{2}x^2$

x	-1	0	1
y	½	0	½